

MCP

Del cuarto cerrado
al mundo real

¿Quién sabe qué es MCP?



Alejandro Zárate Macías

AI Engineer · Instituto de Información Estadística y Geográfica

MexAI / CIATEQ Zapopan / 30 septiembre 2026



ACTO I

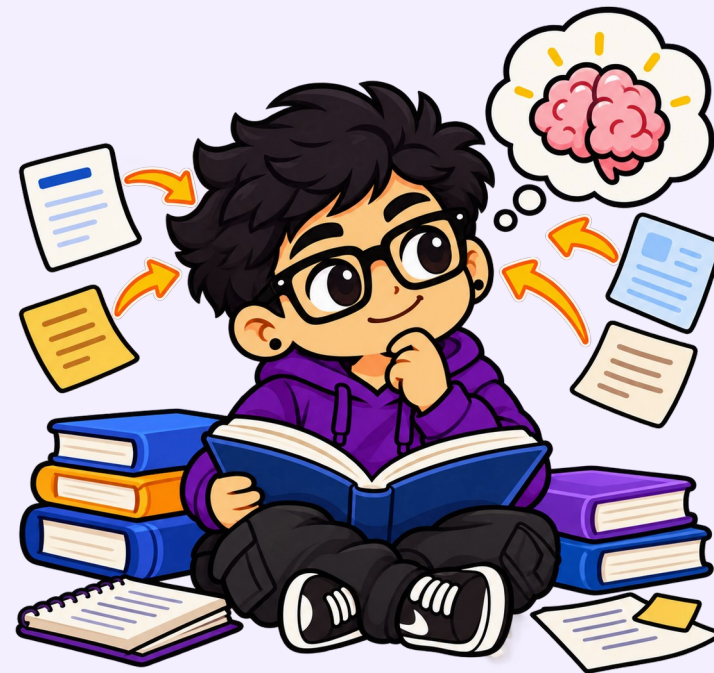
Un cerebro encerrado

Leyó todo internet.

Le faltó salir del cuarto.

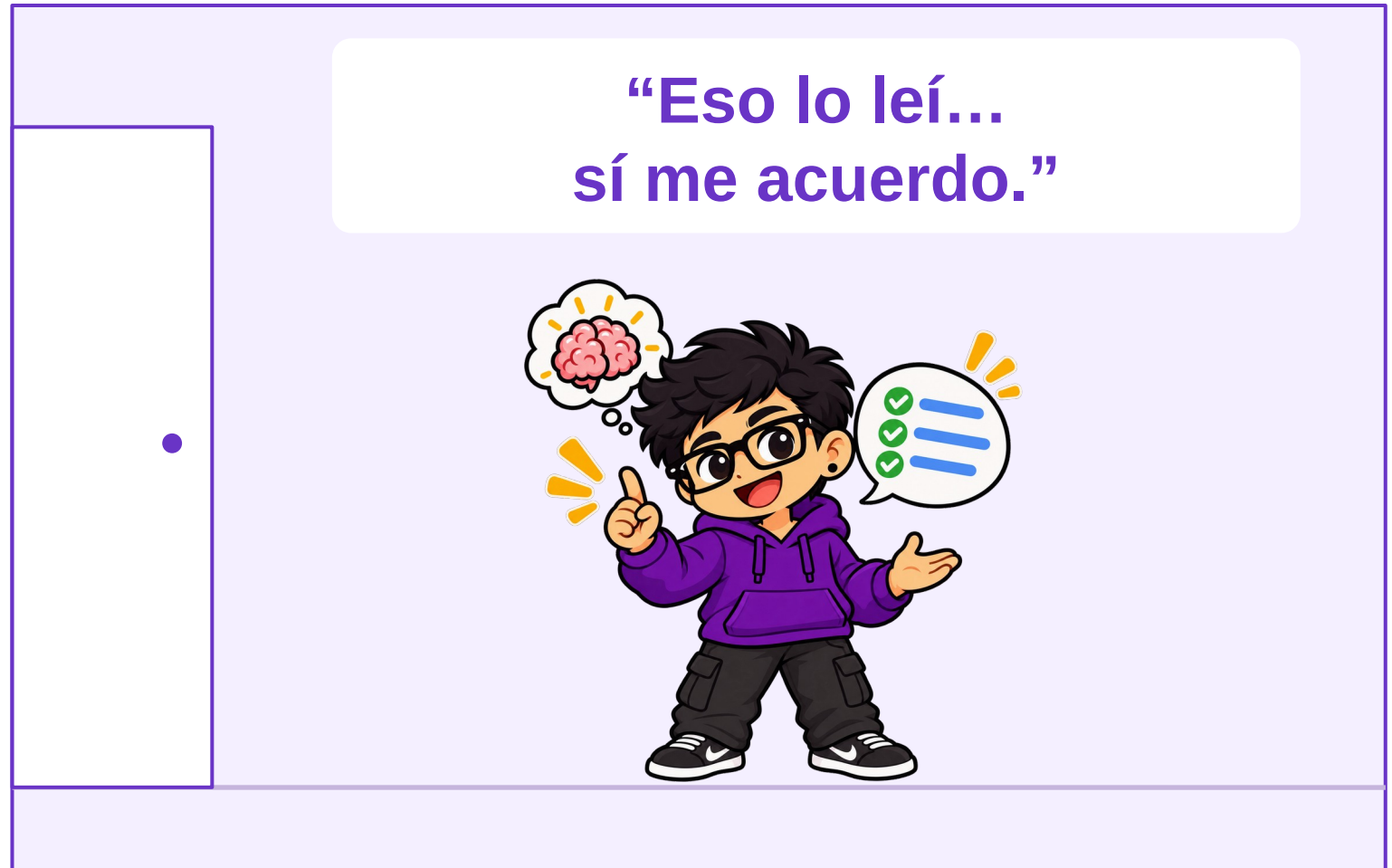
**Lo encerramos.
Que aprenda
todo lo que
pueda.**

Libros, foros, tutoriales...



**Le preguntas.
Se acuerda.
Te responde.**

Hasta aquí, todo bien.



¿Cuánto vendimos ayer?

Fuente: créeme, bro.

“\$85,000.
Sin duda, mi estimado.”



Aquí está el reporte.

**REPORTE DE
AYER
\$42,000**



Pregunta → recuperar → contexto → respuesta

“Ahora genera la factura.”

Facturas generadas: 0

1. Abre el sistema...
2. Captura los datos...



ACTO II

Le damos un cuerpo

Ya da consejos.

Ahora que haga algo.

Del “te explico” al “lo hago”.

LLM

el cerebro



TOOLS

las capacidades

AGENTE = decide + ejecuta + observa

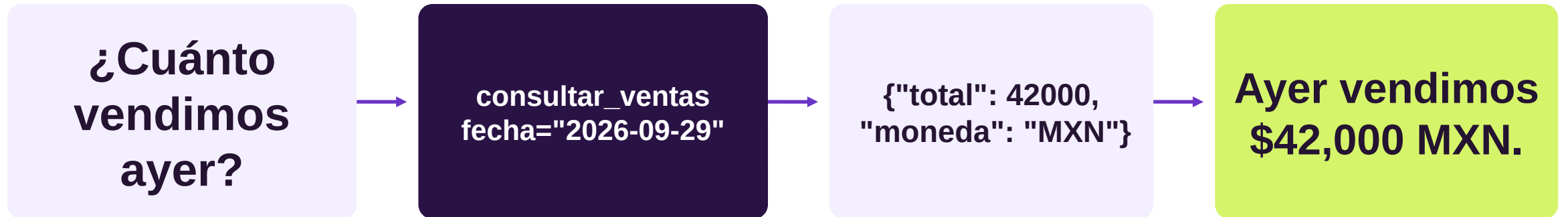
Una llamada. Un resultado. Una respuesta.

Usuario

LLM propone

Runtime ejecuta

LLM responde



Tool calling ya existía antes de MCP.

ACTO III

El infierno de las integraciones

**“Solo hay que
conectarlo a la API”.**

“Solo”.

OAuth

refresh tokens

documentación



scopes

permisos

SDK v2 / API v3

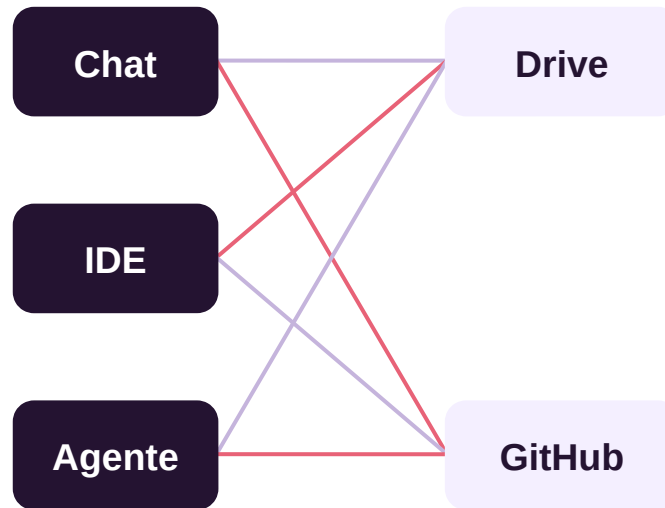
Normalmente pronunciado por alguien que no va a conectarlo.

Primero un cable. Después, esto.

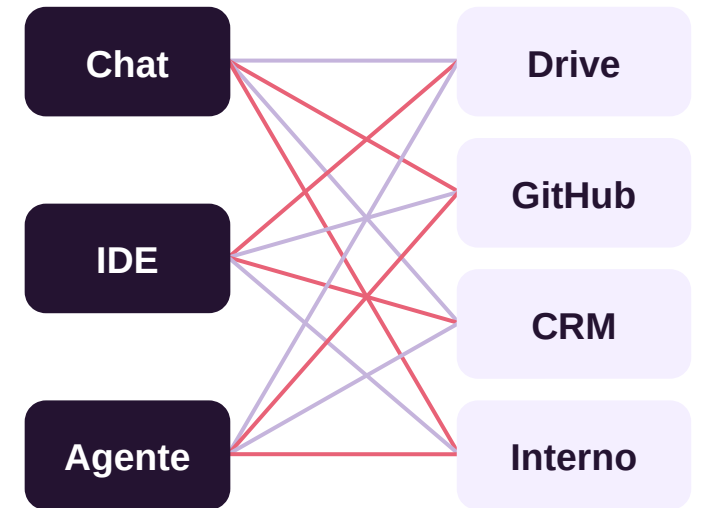
1×1



3×2



3×4



clientes $\times$ sistemas = combinaciones posibles

ACTO IV

MCP: un enchufe común

**El conector número 37
ya no me dio felicidad.**

MCP

Un enchufe común.

Descubrir capacidades.
Invocarlas con un contrato compartido.

Model Context Protocol

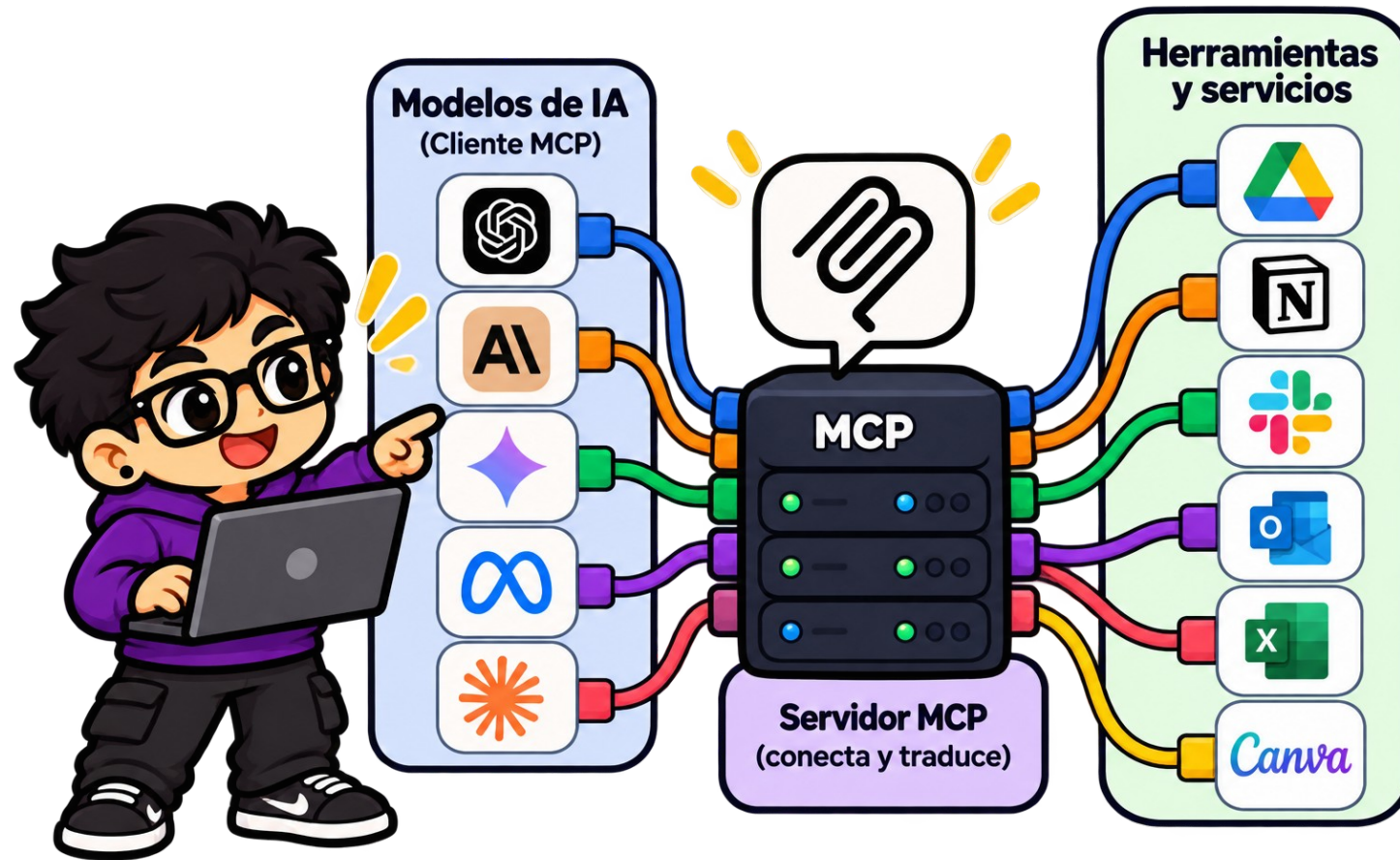


LA MISMA TAREA / A MANO

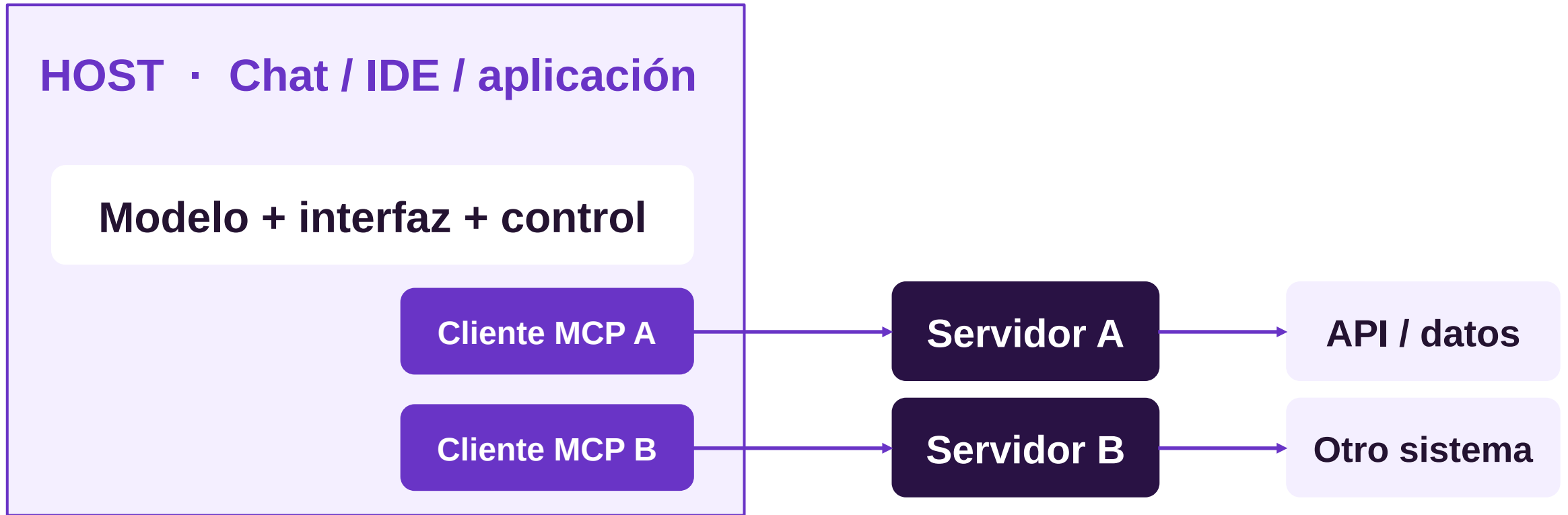
A mano.



Con MCP.



El cliente vive dentro del host.



JSON-RPC / stdio local / Streamable HTTP remoto

Qué puedes hacer, leer y preparar.

TOOLS

`crear_ticket(título)`

Ejecutar

RESOURCES

`expediente://123`

Leer contexto

PROMPTS

`resumir_expediente`

Usar una plantilla

Capacidades → **tools/list** → **tools/call** → **resultado**

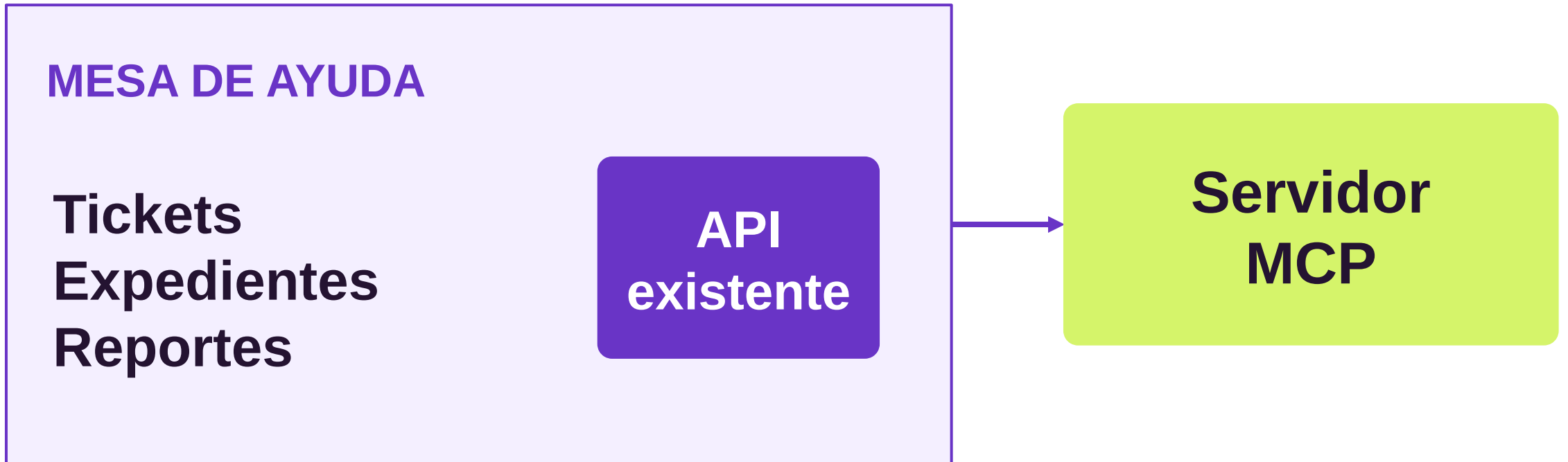
ACTO V

Volvamos a la oficina

El sistema es de 2017.

La contraseña también.

Funciona desde 2017.



Las operaciones ya saben hacer el trabajo.

¡Otro chatbot corporativo™!

Otra app.
Otra contraseña.
Otro “¿dónde era?”.

Podemos reutilizar lo que ya funciona.



Tu función. El contrato MCP.

```
from fastmcp import FastMCP
import httpx

mcp = FastMCP("Mesa de ayuda")

@mcp.tool
def listar_tickets() -> list[dict]:
    """Consulta los tickets de la API."""
    r = httpx.get("http://127.0.0.1:8000/tickets")
    r.raise_for_status()
    return r.json()

mcp.run(transport="http", port=8001)
```

ACTO VI

De la terminal al chat

**El usuario pidió ayuda.
Le mandamos un JSON.**

La herramienta cambia. El sistema se reutiliza.

En desarrollo

Claude Code
Codex
OpenCode

En el chat

ChatGPT
Claude

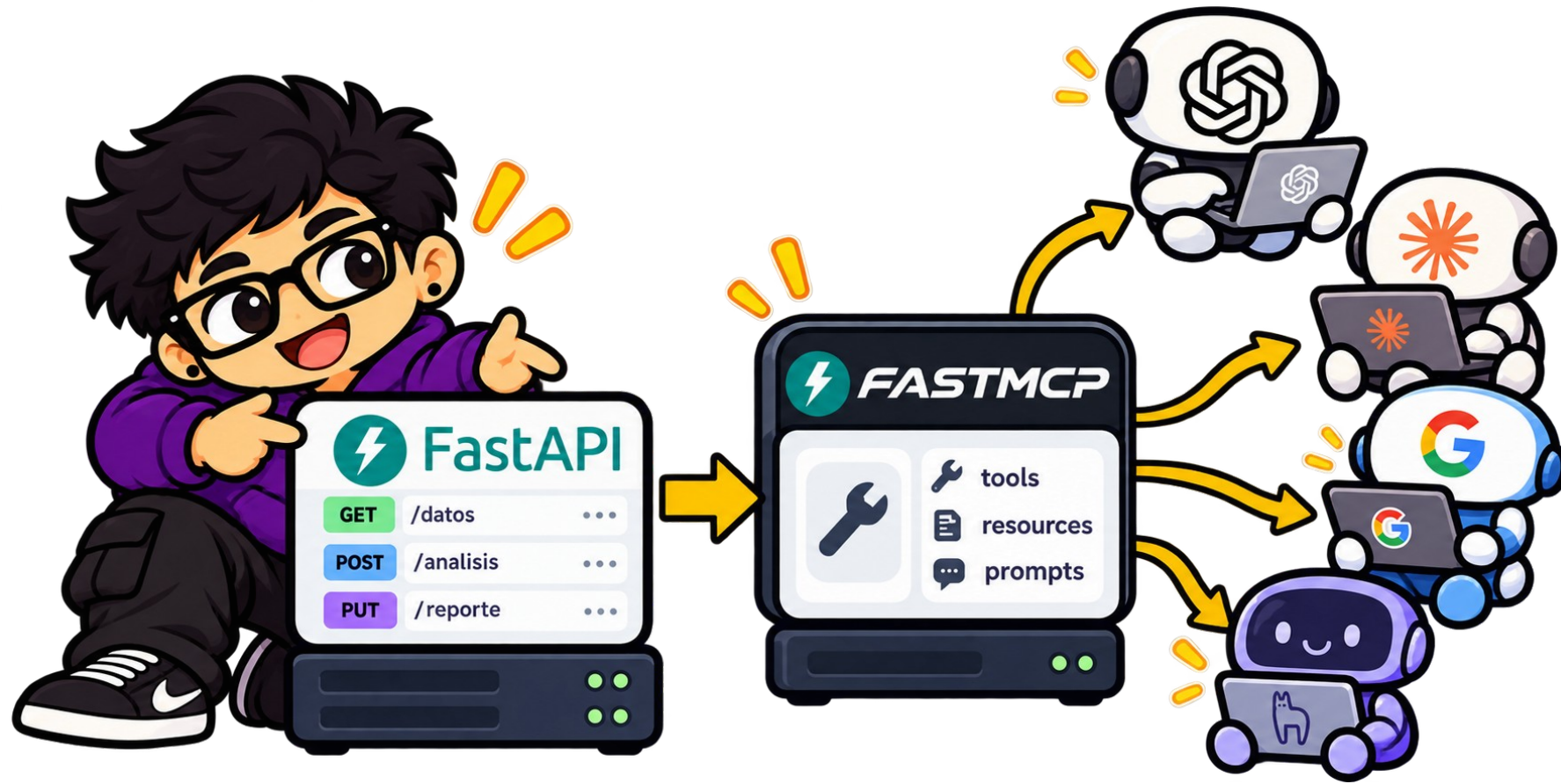
Apps / conectores según producto,
plan y permisos del espacio.

ACTO VII

Demo

**En mi laptop funciona.
Ahorita vemos aquí.**

De mi laptop a tu chat.



FastAPI → FastMCP → Tailscale Funnel → ChatGPT

Primero, lo que ya funciona.

01 Apps del catálogo de ChatGPT

Insertar captura o fragmento del video

02 Nuestra plataforma: web / REST

Insertar captura o fragmento del video

Una capacidad disponible. Una API que ya funciona.

El mismo sistema, desde el chat.

03 Conectar la plataforma a ChatGPT

Insertar captura o fragmento del video

04 Consultar y verificar en la web

Insertar captura o fragmento del video

Mismos filtros. Mismo periodo. Mismos resultados.

El video no necesita el wifi del auditorio.

ESPACIO PARA VIDEO LOCAL

Catálogo → Web / REST → Conexión → Consultas

Alternativa: las cuatro capturas de las diapositivas anteriores.

ACTO VIII

Seguridad y cierre

**Al alucín le dimos tools.
¿Qué podría salir mal?**

Malas decisiones. Ahora en más sistemas.



Autenticación

¿Quién eres?

Autorización

¿Qué puedes hacer?

Confirmación

¿Lo ejecutamos?

Auditoría

¿Qué ocurrió?

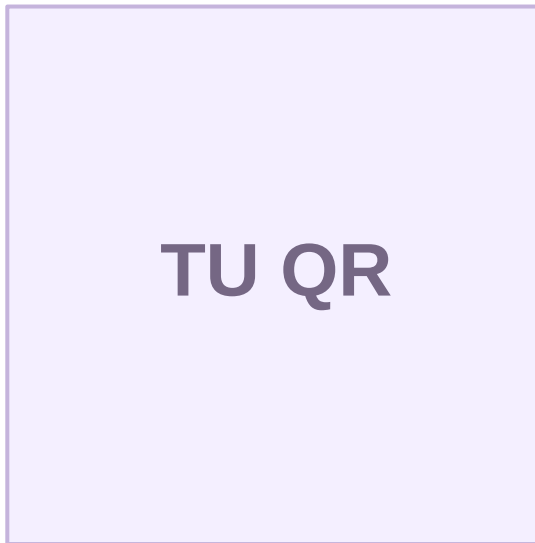
Nos vemos en las redes. Y en el repo.

Mis redes



@tu_usuario

Más redes



@tu_usuario

Repositorio



URL del repo

¿Y ahora quién
sabe qué es MCP?

